口語研讀摘要

組織知識創造的動態理論（A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation）

這份摘要依據的版本：Ikujiro Nonaka（野中郁次郎）1994 年發表於 Organization Science 5(1): 14–37 的文章。實際讀的是研讀庫 A05 的段落中英對照版，它收錄引言、第 2 節（知識創造的基本概念與模型）、第 3 節（組織知識創造的過程），第 4 節（管理應用）沒有收錄，本摘要也不涵蓋。中英對照見研讀庫 A05。文中標示的頁碼（對照本 p.N）是 A05 對照本的頁次，不是期刊原頁碼；要正式引用請回原文核對。中文轉述是為了好讀，關鍵英文詞照原文保留。標明「延伸」的段落是我們把它套用到補助導覽服務的推論，不是原作者說的話。

一、這篇為什麼值得看

- 它回答一個很根本的問題：組織裡「說不太出來的經驗」，怎麼變成別人也用得到的知識。原文開頭就指出，過去的組織觀把組織當成「處理資訊」的系統，卻沒有好好看「組織自己創造了什麼」（對照本 p.2）。
- 它提出的「知識轉換四模式」，讓我們可以分清楚：哪些知識已經寫成文件（外顯、在本檔稱「顯性」），哪些還只存在人的腦袋和做事的習慣裡（隱性）。這正是做 AI 知識庫要先分清楚的事。
- 其中第三種模式「外化（Externalization）」，作者特別說它在當時的組織理論裡「發展得並不充分」（not well developed，對照本 p.12），而它剛好最貼近我們要做的事：把承辦同仁的判斷經驗，寫進 AI 查得到的知識庫。
- 作者提供的不只是概念，還有方法線索：用隱喻（metaphor）、類比（analogy）、模型（model）三步，把講不清楚的東西逐步整理成可傳遞的形式（對照本 p.17）。

二、它提出什麼

1. 兩種知識

- 顯性知識（explicit）：可以用正式、有系統的語言傳遞，例如文件、資料庫、規格。作者形容為離散的、「數位」的，存放在圖書館、檔案庫、資料庫裡（對照本 p.6–7）。
- 隱性知識（tacit）：帶有個人特質，很難形式化、很難溝通，深植於行動、承諾，以及在特定情境中的投入。作者引用 Polanyi：「We can know more than we can tell」，並說能用文字和數字說出來的，只是知識這座冰山的一角（對照本 p.6）。
- 隱性知識有兩個成分：認知的部分（心智模型、信念、看事情的視角，包括「事情現在是什麼樣子」與「應該是什麼樣子」），以及技術的部分（特定情境裡的訣竅與技能）（對照本 p.6）。

2. 四種知識轉換（後來常被簡稱為 SECI，這個縮寫不在 A05 收錄範圍的原文裡）

- 社會化（Socialization）：隱性到隱性。靠共同經驗、觀察、模仿與實作，例如學徒跟師傅、在職訓練，不一定需要語言（對照本 p.11）。
- 外化（Externalization）：隱性到顯性。把原本說不清楚的東西，轉成可以分享的概念與形式（對照本 p.12）。
- 結合（Combination）：顯性到顯性。把既有的顯性知識加以分類、增補、重新歸類、重新脈絡化，可能帶出新知識；作者舉現代電腦系統為例（對照本 p.11–12）。
- 內化（Internalization）：顯性到隱性，和一般說的「學習」有些相似，與「行動」密切相關（對照本 p.12）。

作者的重點不是四個格子本身，而是它們之間的循環：知識創造的核心，在於隱性與顯性之間透過內化與外化持續交流。四種模式輪流推動，就形成往上的「知識螺旋（spiral）」，從個人、群體、組織，有時延伸到組織之間（對照本 p.14–15）。

3. 重點放在外化：怎麼把說不出來的東西說出來

- 對話（dialogue）是觸發器。外化模式是被一輪又一輪「有意義的對話」觸發的，過程中巧妙運用隱喻，能讓成員把自己的視角表述出來，揭露原本難以溝通的隱性知識（對照本 p.14）。
- 隱喻、類比、模型三步。作者的說法是：隱性知識可以透過（1）用隱喻辨認出矛盾，（2）用類比化解矛盾，而轉成顯性知識；顯性知識就是一個「模型」，概念在其中變得一致、可以傳遞（對照本 p.17）。企業裡典型的模型是產品原型，原型的規格就是顯性知識（對照本 p.17）。
- 隱喻和類比不一樣。隱性知識有很大一部分，就它能被表達的程度而言，是透過隱喻表達出來的（引 Nisbet，對照本 p.15）。隱喻偏直覺、有意象、留有自由聯想的空間；類比偏結構與功能，經過理性思考，是「搭起意象與邏輯之間的橋樑」（對照本 p.16）。
- 對話要有場域規則。作者列出四點：對話不要單一面向、一翻兩瞪眼，要留修正與否定的空間；成員能自由坦率表達；不要為否定而否定，要用有理據的建設性批評建立共識；要有時間上的連續性（對照本 p.25）。
- 需要信任與共享經驗。作者說外化是「困難的過程」，需要成員之間一再進行、耗時的對話，而相互信任是不可或缺的基礎（對照本 p.23）。
- 資訊冗餘（redundancy）。團隊成員之間適度共有一些重疊的資訊，才容易進入彼此的領域、給出建議；這樣的創造性對話，作者說唯有團隊內存在資訊冗餘時才實現得了（對照本 p.23、p.26）。

4. 外化之後還有三步

- 結晶化（crystallization）：團隊創造的概念要變成具體形式（如產品或系統），再由各部門檢驗它在現實中站不站得住腳；過程可能讓概念更精煉，有時概念本身會被放棄、重新創造（對照本 p.26–27）。
- 證成（justification）：知識要擴散出去之前，需要一個篩選與收斂的過程，判斷它值不值得。判準不只是成本、利潤這類量化標準，也包含與組織願景是否一致等質性的價值前提；作者說決定標準是高階或中階管理者的角色（對照本 p.28）。

- 網絡化（networking）：被證成的概念整合進組織的知識庫，並與既有願景互動而重新組織；過程永不停止，並與環境不斷互動（對照本 p.29–30）。

三、證據是什麼

先講清楚：這是一篇理論性的文章，目的是「發展出一套組織知識創造理論的核心要素」（對照本 p.3），不是實驗或調查研究。A05 收錄的範圍裡，沒有看到系統性的資料蒐集、對照組或統計檢驗，所以不能說它「證明」了外化有效。它的依據大致有三類：

- 哲學與心理學的既有文獻：例如 Polanyi 的隱性知識、Anderson 的 ACT 模型（陳述性與程序性知識，對照本 p.11）、Nisbet 與 Lakoff 和 Johnson 談隱喻、Bateson 談溯因（abduction）等，作者拿它們來搭理論的骨架。
- 日本企業的案例與觀察：例如「橄欖球式」產品開發（rugby-style，對照本 p.27）、引用 Clark 與 Fujimoto 的研究指出日本企業產品開發時間相對較短（對照本 p.27）。團隊規模約 10 到 30 人、核心成員 4 到 5 人，這是作者對日本企業成功專案團隊的觀察（according to our observation，對照本 p.21），不是檢驗過的標準。
- 其他研究的論點：例如 Brown 與 Duguid 談實踐社群（communities of practice，對照本 p.22）、Hayek 談市場中「現場的知識」（對照本 p.30）。

所以讀這篇的合理方式是：把它當成一組有說服力的概念與提問，用來設計與檢查我們自己的做法，而不是當成「照做就會成功」的實證結論。文中不少句子本身也是「可以這樣主張」「可能」的語氣，轉述時不宜講成斷言。

四、對公部門 AI 補助導覽服務的用處（延伸）

以下是把這篇的概念套到補助導覽服務的推論，用來幫助我們設計知識庫，原作者並沒有談公部門或 AI。

1. 先分清楚：條文是顯性知識，判斷經驗多半是隱性知識

- 補助辦法、公告、申請表單，是顯性知識，可以靠「結合」整理、分類、重組。但「誰真的適用」「哪些地方民眾最常誤會」「民眾實際上怎麼描述自己的情況」「例外怎麼處理」，這些常常在承辦同仁腦中，沒寫在文件裡。
- 作者提醒：只做結合、缺少對話的話，知識可能淪為對既有知識的「表面詮釋」，和此時此地的現實關係不大，也沒有具體到足以促進進一步的知識創造（對照本 p.14）。對照到知識庫：只把條文收進來，AI 的回答可能「句句有據、卻不貼近民眾的實際問題」。

2. 外化：把說不太出來的經驗，寫成別人用得到的形式

- 用訪談與對話當場域。照作者的思路，外化要靠一輪輪有品質的對話，而不是叫同仁自己寫一份經驗談。可以讓承辦同仁、第一線窗口與知識庫維護者，圍著真實案例對談，並遵守「可以被修正、自由表達、建設性批評、持續進行」的場域規則（對照本 p.25）。
- 用隱喻、案例收集說法，再用類比整理成規則。同仁常用的比喻與口頭說法（「這種情況通常卡在……」「就像……那一類」），先原樣收下；再用類比，把相似案例歸成同一類，整理成固定欄位（適用對象、容易誤會之處、需要補問的條件、例外），這就是原文所說的「模型」（對照本 p.17）。
- 寫成民眾用語也找得到的形式。作者強調資訊的意義面（semantic）比形式面更重要，並引 Bateson：資訊是「造成差別的差異」（對照本 p.6）。延伸到知識庫：同一條規則，除了條文用語，也要記民眾的說法、口語同義詞和常見的錯誤講法，AI 才不會因為用詞不同就找不到。
- 把民眾的提問當成外化的觸發器。作者提到，顧客許多需求是自己說不清楚的隱性知識，產品會成為一個觸發器，讓它表達出來（對照本 p.30）。類比一下：民眾對 AI 問了什麼、在哪裡卡住或不滿意，本身就是還沒被寫下來的需求，值得系統性地回收。

3. 外化的經驗入庫前，要有證成

- 作者指出，創造出來的知識要有篩選收斂的過程與判準（對照本 p.28）。延伸到知識庫：同仁的經驗不一定都正確，也可能過時或因人而異。建議每條經驗入庫前由指定的人依明確標

準審核，並在知識庫中標示來源、日期，區分「法規條文」與「實務經驗」，兩者衝突時以條文為準。

4. 建立更新與回饋，讓新的第一線經驗持續進來

- 原文的核心是「螺旋」與「永不止息的循環」，並且環境是知識創造持續的刺激來源（對照本 p.15、p.30）。對照到服務：民眾標記「答案不對」、承辦同仁發現新的誤會或新的案例，都應有固定管道回到對話，更新知識庫，再讓同仁看到更新後的版本，形成循環，而不是一次建好就結束。
- 作者也說，宏大概念與中程概念要在現場驗證（對照本 p.29）。對照到服務：整套外化出來的規則，要拿到第一線實際使用，才知道好不好用。

五、還要核對什麼

- 頁碼與引用：本摘要的頁碼是 A05 對照本的頁次，引用前請對照期刊原頁（pp. 14–37）；中文轉述不是官方譯本，用語（例如本檔的「顯性知識」，坊間也常見「外顯知識」）引用前要統一。
- 範圍：A05 沒有收錄第 4 節（管理應用），本摘要沒有涵蓋，若要談作者的管理建議，必須另讀原文。另外，這是 1994 年的文章，之後關於知識創造的研究很多，本摘要沒有核對後續文獻。
- 證據層級：這是理論性文章，主要依據日本企業的案例與觀察。它不能證明「把同仁經驗外化進知識庫」就會讓 AI 回答更準確，這是我們的推論，需要用實際題目測試。
- 情境差異：文章談的是企業的產品開發與創新，公部門補助諮詢的目的、風險與責任都不同；團隊規模、「資訊冗餘」這些觀察，不宜直接當成標準。
- 外化的限度：作者自己也說隱性知識只是「就它能被表達的程度而言」才能透過隱喻表達（對照本 p.15），並稱外化是困難的過程（對照本 p.23）。不是所有經驗都能或都應該寫成規則。
- 實務配套（本篇沒談）：誰來訪談、多久更新一次、人力成本多少、個案資料如何去識別化與保護個資、經驗與法規衝突時的處理，這些要另外設計與評估。